Spring Boot 入門

JAC0177G-T1-04

~サーブレット&JSP からのステップアップ~

商標

- アマゾン ウェブ サービス、AWS および Amazon Web Services ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Cisco、Cisco Systems、Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.および関連会社の米国ならびに他の国における商標もしくは登録商標です。
- IIBA®、BABOK® は、IIBA® (International Institute of Business Analysis™) の登録商標です。
- Intel、インテルは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ITIL®は、PeopleCert group の登録商標であり、PeopleCert Group の許可のもとに使用されています。すべての権利は留保されています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- OracleとJava は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- PMI、PMP、PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc.)の登録商標です。
- VMware、VMware ロゴは、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
- BOOT CAMP、NEW TRAIN、MIX TRAIN、TRAINOCAMP は、トレノケート株式会社の登録商標です。

その他の会社名、製品名およびサービス名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目　次

はじめに 7

第 1 章　Spring Boot と開発環境の概要 15

1.1. フレームワークとは 18
1.2. Spring Framework 19
1.3. Spring Boot とは 21
1.4. Maven でライブラリ管理 24
章のまとめ 29

第 2 章　Spring Web アプリケーション 31

2.1. Web アプリケーションの概要 34
2.1.1.【 参考】サーブレットについて 36
2.1.2.【 参考】MVC パターンと Spring アプリケーションの流れ 38
2.2. Controller の基本 39
2.3. データ送信とパラメータの取得 47
2.4. Form クラスでパラメータ取得 53
2.5. Controller から View へのデータ処理 57
章のまとめ 62

第 3 章　Spring Data JPA 63

3.1. Spring Data JPA の利用 66
3.2. エンティティの定義 72
3.3. リポジトリの定義 77
3.3.1. 依存性の注入 79
3.3.2. コントローラーの基本 URL 設定 81
【 参考】既存の全件検索方法 82
3.4. 全件検索 85
3.5. 主キーによる条件検索 90
3.5.1. 主キーではない列による条件検索 95
3.5.2. 複数の列による条件検索 99

3.5.3. その他の条件検索 103
3.6. 登録処理 105
3.7. 更新処理 114
3.8. 削除処理 122
3.9.【 参考】Service クラスでビジネスロジックを分離 125
章のまとめ 132

第 4 章　セッションと入力チェック 133

4.1. 基礎的なログイン機能の実装 136
4.2. セッションによるユーザ情報の保持 142
4.3. ログイン時の入力チェック 148
4.3.1.【 参考】その他の Validation アノテーション 157
4.3.2.【 参考】メッセージのカスタマイズ 159

第 5 章　Thymeleaf と Web ページデザイン 164

5.1. Thymeleaf の基本構文 167
5.1.1. 動的にイメージとリンク生成(th:attr) 170
5.1.2. 条件式による表示制御(th:if) 175
5.2. CSS と JavaScript の利用 178
5.3. レイアウト機能 181

第 6 章　外部参照と複雑な SQL 操作 192

6.1. 外部参照を持つエンティティの定義 195
6.2. 外部参照を用いた検索 203
6.2.1.【 参考】検索結果のエラーハンドリング 208
6.3. 外部参照付きのデータ登録 213
6.4. 複雑な SQL 文の操作方法 222
6.4.1. 複雑な検索をメソッド名で定義する際のデメリット 223
6.4.2. JPQL の基本構文 225
章のまとめ 236

第 7 章　Bootstrap 238

7.1. Bootstrap とは 241
7.2. Bootstrap の導入方法 245
7.3. Bootstrap を使ったスタイルの適用 250

7.3.1. テキスト....251
7.3.2. 色....252
7.3.3. ボタン....254
7.3.4. ボーダー(Border)....256
7.3.5. 余白....257
7.3.6. ブロック要素の幅の調整(高さと横幅)....260
7.4. テーブル....262
7.5. グリッドシステムを使ったレスポンシブデザイン....265
7.6. フォーム....272
章のまとめ....280

付録 A 環境構築手順....282

Import 手順....283

新規プロジェクト作成方法....286
セキュリティ問題で、Eclipse 上で新規プロジェクト作成ができない場合....288

付録 B よく起きるエラーまとめ....290

404 エラーが出る場合:....291

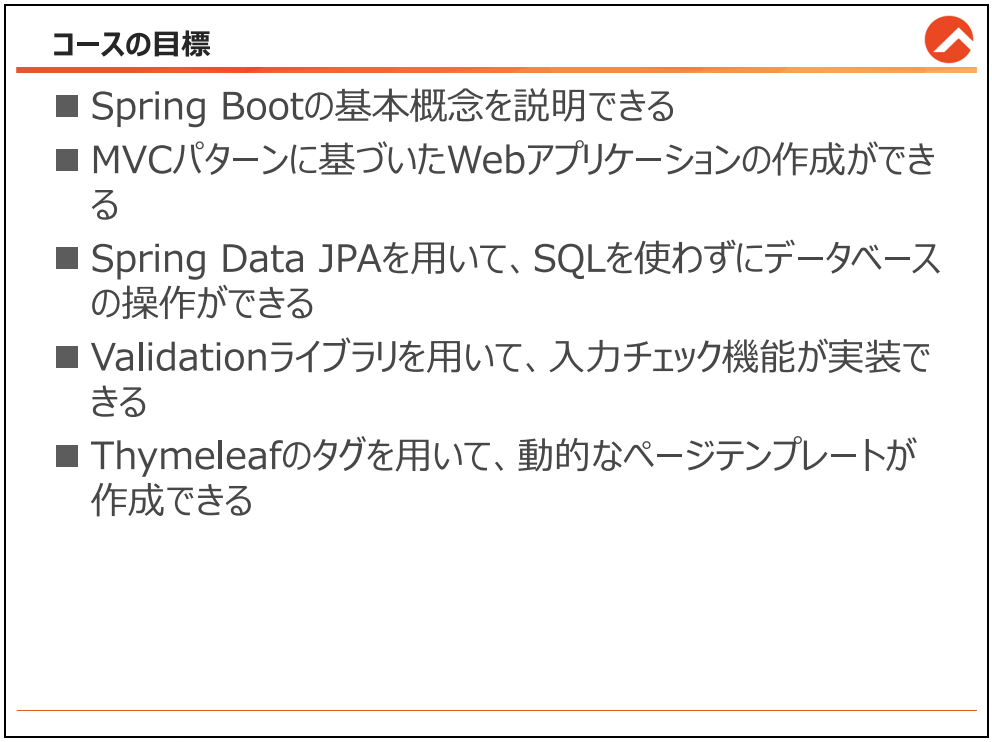
500 Thymeleaf エラー....291

8080 ポート衝突エラー....292
Eclipse 上で赤線が発生したり、呼び出したいメソッドが候補から出ない....293
設定ファイル・イメージ・CSS・JavaScript などを修正しても反映されない....294
インポート時にエラーが発生する時....294

はじめに

コースの目標

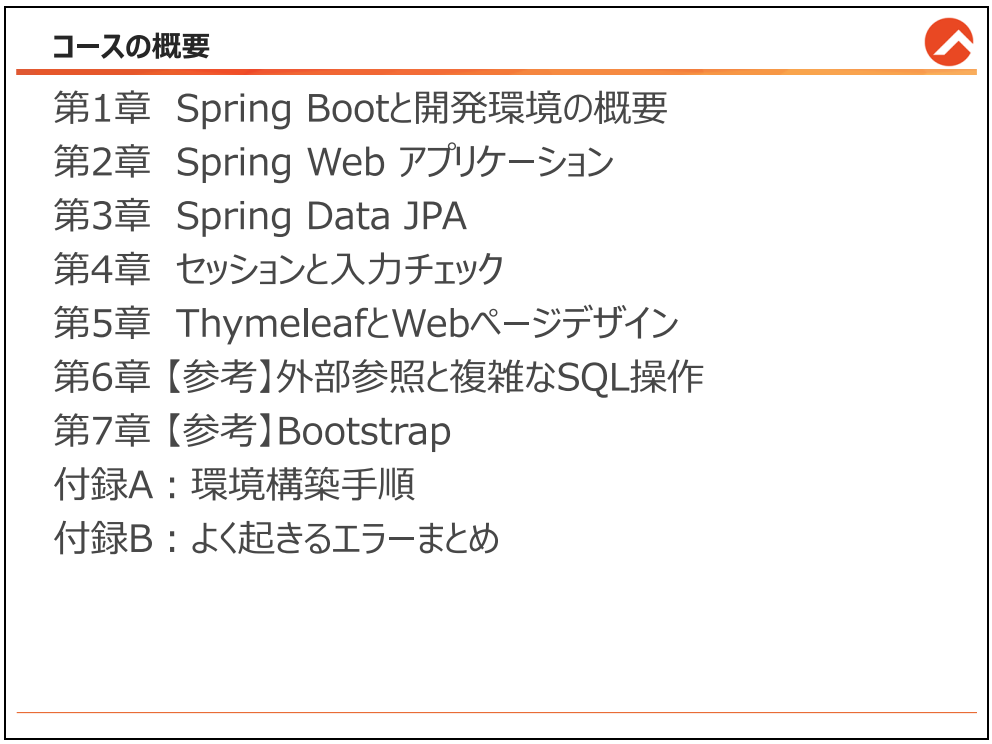
本書の実習環境はPleiades 2025、Java 21、Spring Boot 4.0.2、MySQL 8.0です。配布プロジェクトは projects 配下の4グループに整理しています。付録Aの手順でJDK 21とMavenを確認してから学習してください。



本コースを修了することで、以下のことができるようになります。

- Spring Boot の基本概念を説明できる
- MVC パターンに基づいたWeb アプリケーションの作成ができる
- Spring Data JPA を用いて、効率的なデータベースの操作ができる
- Validation ライブラリを用いて、入力チェック機能が実装できる
- Thymeleaf のタグを用いて、動的なページテンプレートが作成できる

コースの概要



目標を達成するため、以下の章で構成されています。

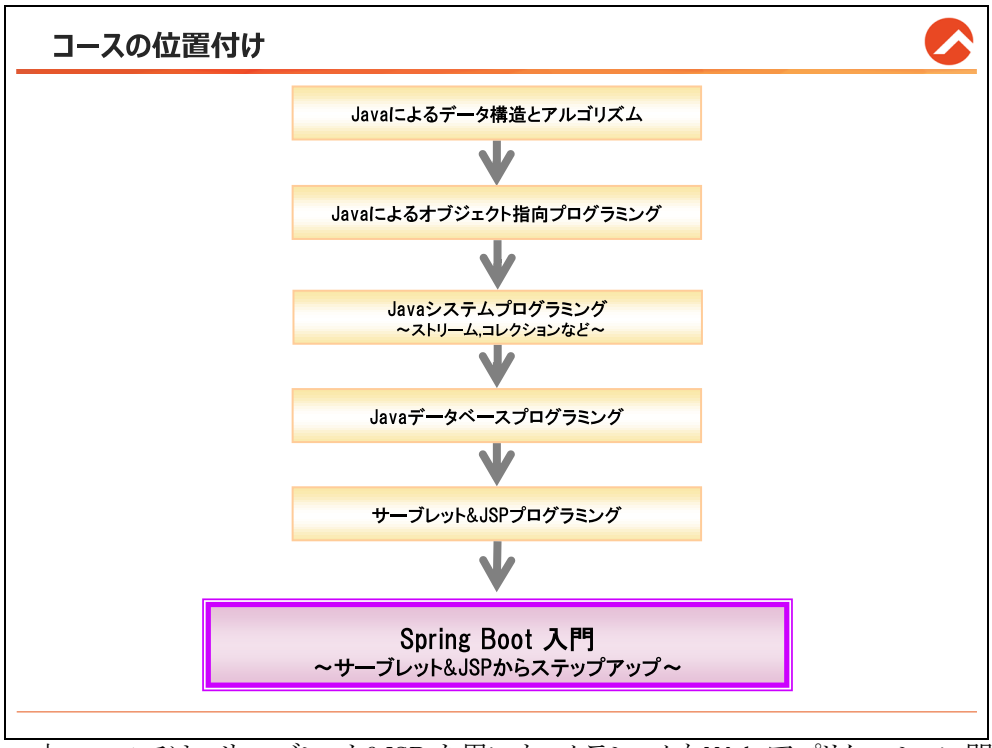
1. Spring Boot と開発環境の概要
2. Spring Web アプリケーション
3. Spring Data JPA
4. セッションと入力チェック
5. Thymeleaf とWeb ページデザイン

なお、参考として、以下の章の内容も学習すると良いです。

6. 外部参照と複雑なSQL 操作

7. Bootstrap

コースの位置付け



本コースでは、サーブレット&JSP を用いた、クラシックなWeb アプリケーション開発からステップアップして、より効率よくWeb 開発ができる「Spring Boot」の習得を目指します。

このコースでは、以下の条件を満たしていることを前提としています。

- Windows の基本操作（ファイルの作成、コピー、移動、削除など）ができる。
- 「Java によるオブジェクト指向プログラミング」を受講しているか、
  基本的なJava プログラミングが記述できる（基本文法・クラス・インスタンス・継承）
- JavaAPI(例:ArrayList)の使い方を知っている
- 「データベース入門」を受講しているか、
  SQL(SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE)の基本構文を知っている
- 「基礎から学べるHTML」を受講しているか、
  HTML を使って簡単なWeb ページを作成できる
- Eclipse の基本的な操作ができる

テキストの表記

■ 画面に表示される文字とキーボードキー

メニュー・コマンド・ダイアログボックス等画面に表示される文字とキーボードキーは、[ ]で囲んで表記しています。

表記例

画面に表示される文字	[プロパティ]を選択します
キーボードキー	[Ctrl]・[Tab]・[Caps Lock]・[↑]・[→]

■ コンソール上の英字やコード・コマンド・パラメータ

コンソール上の英字やコード・コマンド・パラメータは、Courier New のフォントで表記しています。

表記例

```
          Vlan Name                    Status             Ports
----------------------------------
1         default    Enabled  3-12,AUI,A
10        test1                Enabled  1
```

■ ユーザが任意に指定する値(コード・コマンド・パラメータ)

ユーザが任意に指定する値は、Courier New Bold italic のフォントで表記しています。

表記例

```
C:¥AppSource> csc /debug+ /out: MyApp.exe MyApp.cs
```

```
If command1 returns success, command2 runs
$ ls -l sample.txt
```

■ UNIX と Linux 関連のテキストでの表記

ユーザが任意に指定する値

ユーザが任意に指定する値は Times New Roman Italic のフォントで表示しています。

表記例

```
more [file1[file2…]]
ls -l file
```

■ 重要な語句や強調

本文中の重要な語句や強調は太字で表示しています。

表記例

この認証プロセスのことをログオンといいます。